



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نمونه‌سوال‌ها

مجموعه‌ی ۸

همه‌ی مباحث زبان‌های منظم

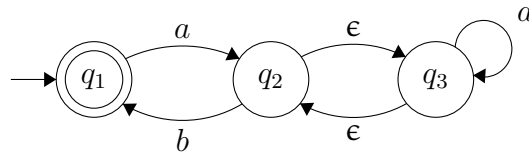
نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

ماشین متناهی غیرقطعی^۱ $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ را در نظر بگیرید. فرض کنید که $k = |Q| - 1$ و $[k]$ نماینده‌ی مجموعه‌ی اعداد صحیح $\{0, 1, \dots, k - 1\}$ باشد. می‌خواهیم ماشین جدید $\mathcal{A}' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ را به شیوه‌ی زیر تعریف کنیم:

$$Q' = Q \times [k] \quad q'_0 = q_0 \times \{0\} \quad F' = F \times [k]$$

$$\delta'((q, h), t) = \begin{cases} (\delta(q, t), 0) & t \neq \epsilon \\ (\delta(q, t), h + 1) & t = \epsilon, h \neq k - 1 \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases}$$

توضیح دهید که ماشین جدید چه تفاوتی با ماشین قبلی دارد. اگر $\mathcal{A}$ ماشین زیر باشد، $\mathcal{A}'$ را رسم نمایید.



با رسم یا توصیف یک ماشین متناهی قطعی^۲ یا غیرقطعی، نشان دهید زبان‌های زیر، منظم‌اند.

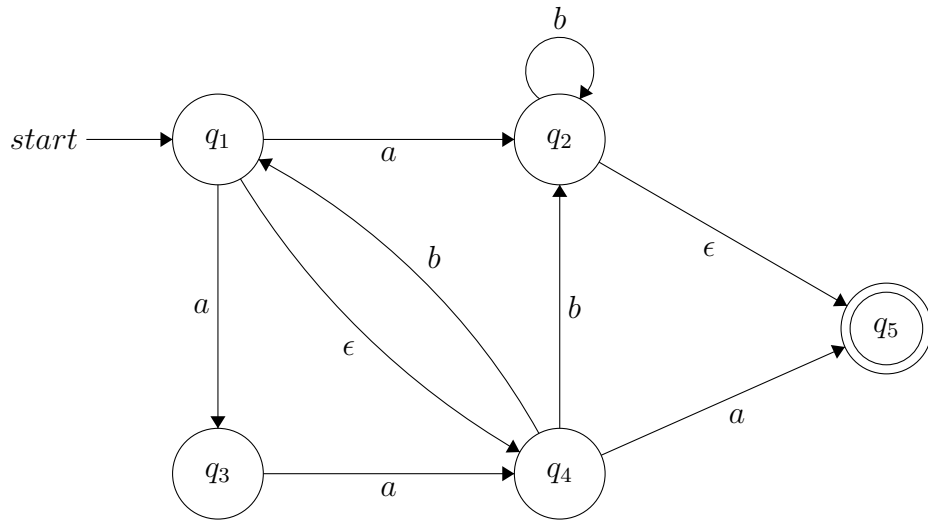
الف) مجموعه‌ی همه‌ی رشته‌های قابل تعریف روی الفبای $\Sigma = \{0, 1\}$ به فرم $0^m 1^n$ به نحوی که $m, n \geq 0$ و $m \times n$ به پیمانه‌ی 4 هم‌نهشت 2 باشد. برای نمونه، رشته‌ی 00011 به این مجموعه تعلق داشته، اما 0111 به این مجموعه تعلق ندارد.

ب) مجموعه‌ی همه‌ی رشته‌های قابل تعریف روی الفبای $\Sigma = \{0, 1\}$ که با حذف تعدادی (صفر یا بیشتر) از حرف‌های رشته‌ی 101101 به دست می‌آیند (خود رشته نیز عضو زبان به حساب می‌آید). برای نمونه، 1001 به این مجموعه تعلق داشته، اما 10001 و 1100 به آن تعلق ندارند.

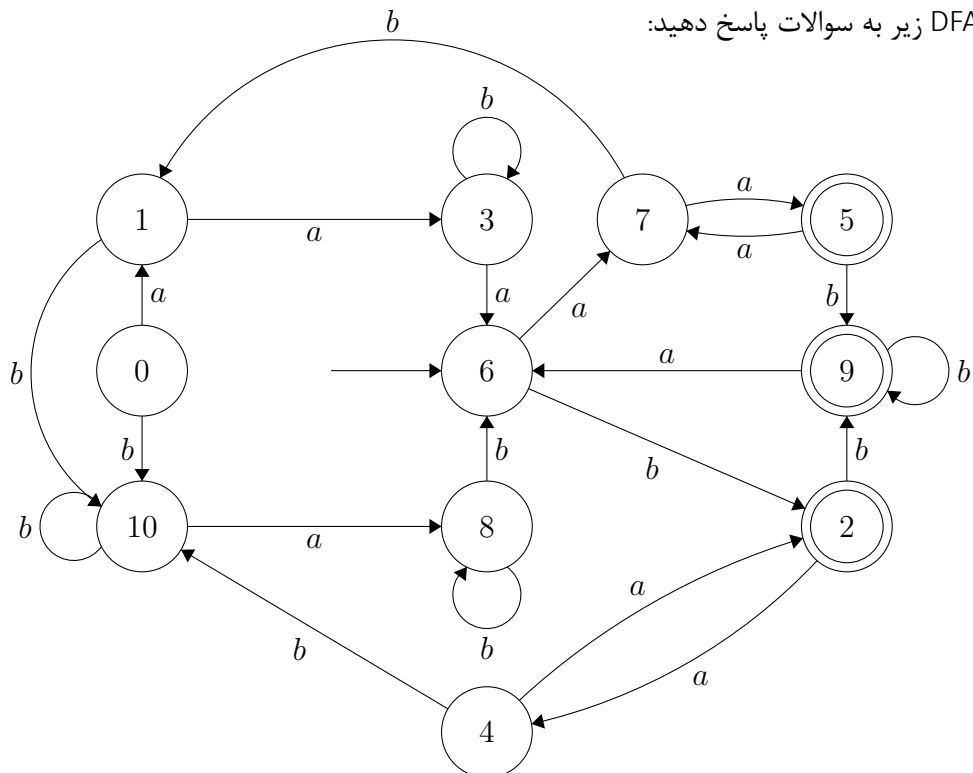
¹Non-deterministic Finite Automaton

²Deterministic Finite Automaton

ماشین متناهی غیرقطعی (NFA) زیر را به یک ماشین متناهی قطعی (DFA) تبدیل کنید.



با توجه به DFA زیر به سوالات پاسخ دهید:



الف) زبان ماشین بالا را تشخیص دهید. در ادامه، یک عبارت منظم ارائه دهید که توصیف کننده‌ی زبان پذیرفته شده‌ی ماشین مربوطه باشد. نیازی به استفاده از یک روش سیستماتیک نیست.

ب) برای ماشین متناهی سوال یک ماشین متناهی قطعی کمینه^۳ رسم کنید.

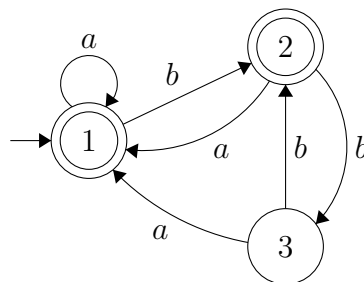
۵

برای عبارت منظم زیر، یک ماشین متناهی طراحی کنید. ماشین شما باید شباهت مشخصی با عبارت منظم مربوطه داشته باشد.

$$(0 \cup 10)^* 1 (1 \cup 10)^*$$

۶

برای ماشین متناهی قطعی زیر، به کمک ساخت یک ماشین متناهی غیرقطعی عمومی‌یافته^۴، عبارت منظم معادل بنویسید. با نشان دادن مراحل، حالت‌ها را به ترتیب صعودی شماره‌ها حذف کنید. می‌توانید از رسم گذارهای $\emptyset$ صرف‌نظر کنید.



۷

آیا زبان‌های منظم تحت عملگرهای زیر بسته هستند؟ ادعای خود را ثابت کنید.

a) $\text{Op}_1(L) = \{w \mid \exists x \in L, w = xx^R\}$

³Minimal

⁴Generalized Non-deterministic Finite Automata (GNFA)

$$b) \text{Op}_2(L) = \{xz \mid \exists y, |x| = |y| = |z| \text{ and } xyz \in L\}$$

۸

$Z[x]$ را مجموعه‌ی چندجمله‌ای‌های با ضرایب صحیح در نظر بگیرید. فرض کنید $P(x) \in Z[x]$ است. ثابت کنید

$$L = \{a^{|P(n)|} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

منظم است اگر و تنها اگر $P(x) = cx + d$ صدق کند.

۹

مجموعه‌ی الفبای $\Sigma = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ را در نظر بگیرید. هر رشته‌ای که از این الفبا تولید شود متشکل از سه سطر شامل صفر و یک خواهد بود. هر سطر را معادل یک عدد دودویی در نظر بگیرید. برای هر یک از زبان‌های زیر، تعیین کنید که آیا زبان مربوطه، منظم است یا نه.

الف) زبان متشکل از رشته‌های روی الفبای Σ که نماینده‌ی عملیات ضرب به شیوه‌ی صحیح باشند. برای نمونه، رشته‌ی $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ عملیات زیر را نمایندگی می‌کند.

$$\begin{array}{r} 0011 \\ \times 0101 \\ \hline 1111 \end{array}$$

ب) زبان متشکل از رشته‌های روی الفبای Σ که نماینده‌ی عملیات تقسیم به شیوه‌ی صحیح باشند. برای نمونه، رشته‌ی $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ عملیات زیر را نمایندگی می‌کند.

$$\begin{array}{r} 1111 \\ \div 0101 \\ \hline 0011 \end{array}$$

پ) زبان بخش الف را در حالتی در نظر بگیرید که عمل‌وند دوم همواره عدد سه باشد. آیا تغییری در پاسخ قبلی ایجاد می‌شود؟ اثبات کنید.

ماشین متناهی قطعی $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ را در نظر بگیرید. به ازای هر $S \subseteq Q$ ، رشته‌ی $\omega \in \Sigma^*$ را یک «رشته‌ی عمومی» برای S در ماشین A تعریف می‌کنیم، اگر و فقط اگر به ازای هر حالت عضو مجموعه‌ی S ، خوانش رشته‌ی ω با شروع از آن حالت، به یک حالت مشترک ختم شود؛ به عبارت دیگر، حالت $q \in Q$ وجود داشته باشد، به نحوی که به ازای هر $p \in S$ ، $\delta^*(p, \omega) = q$ صدق کند. در این پرسش، به دنبال الگوریتمی هستیم که به ازای هر ماشین و هر زیرمجموعه از حالت‌های آن ماشین، تشخیص دهد که آیا رشته‌ی عمومی برای این زیرمجموعه وجود دارد یا نه.

الف) ابتدا به کمک مفاهیمی که تا به اینجا آموخته‌اید، الگوریتمی (با ذکر مراحل) ارائه دهید که بر مبنای توصیف ارائه‌شده از یک ماشین متناهی قطعی A ، تشخیص دهد که آیا ماشین مربوطه، رشته‌ای را می‌پذیرد یا نه؛ به عبارت دیگر، تهی بودن یا نبودن زبان ماشین مربوطه را تشخیص دهد.

ب) حالت‌های $p, q \in Q$ را در نظر بگیرید. به کمک الگوریتم بخش الف، الگوریتمی برای تشخیص وجود یا عدم وجود یک رشته‌ی عمومی برای مجموعه‌ی $\{p, q\}$ در ماشین A ارائه دهید.

پ) نشان دهید که به ازای مجموعه‌ی Q در ماشین A دست کم یک رشته‌ی عمومی قابل تعریف است، اگر و فقط اگر به ازای هر زوج حالت $p, q \in Q$ ، یک رشته‌ی عمومی برای مجموعه‌ی $\{p, q\}$ وجود داشته باشد.

الگوریتم‌های شما در پاسخ به پرسش‌های بالا، نباید وابسته به آزمایش تعداد نامتناهی از رشته‌های قابل تعریف روی الفبا باشند و باید در زمانی متناهی به پاسخ برسند.

موارد زیر را اثبات کنید.

a) $A(BA)^* = (AB)^*A$

b) $(AB)^R = B^R A^R$

c) $(A^*)^R = (A^R)^*$